

ЛИЧНАЯ ТЕТРАДЬ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ

(прилагается к отчету по практике)

Студента группы 22ВП2

Сычева Матвея Дмитриевича

Наименование практики производственная (преддипломная)

Место прохождения Пензенский государственный университет,
кафедра «МОиПЭВМ»

Срок прохождения: с «07» апреля 2026 г.

по «20» мая 2026 г.

Руководитель от университета Генералова А.А.
(ФИО)

Руководитель от предприятия Гурьянов Л.В.
(ФИО)

Тема выпускной квалификационной (дипломной) работы:

«Андроид-приложение сбора данных о радиообстановке ближайшего окружения»

Деятельность студента во время практики

№ п/п	Дата	Описание выполненной работы	Отметки руководителя
1	14.04.2026	Постановка задачи и анализ требований	
2	05.05.2026	Анализ аналогов разрабатываемого приложения	
3	12.05.2026	Анализ функциональных и нефункциональных требований	
4	19.05.2026	Составление отчета	

Отзыв руководителя производственной (преддипломной) практики от организации о работе студента, характеристика работы студента_____

М.П. Руководитель практики от организации

_____Гурьянов Л.В._____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Зачет по практике принят с оценкой _____

Руководитель практики от университета

_____Генералова А.А._____
(подпись) (инициалы и фамилия)

«_____» _____ 2026г.

Пензенский государственный университет

Кафедра «Математическое обеспечение и применение ЭВМ»

ОТЧЕТ

по производственной (преддипломной) практике

обучающегося _____ Сычева Матвея Дмитриевича _____
(фамилия, имя, отчество)

4 курса группы _____ факультета вычислительной техники
направления подготовки _____ 09.03.04 «Программная инженерия» _____,

проходившего практику с _____ 7 апреля _____ 2026 по _____ 20 мая _____ 2026

в _____ Пензенском государственном университете, кафедры «МОиПЭВМ» _____.
(наименование профильной организации)

« _____ » _____ 2026г. _____ / _____ Сычев М.Д. _____ /
(подпись обучающегося) (расшифровка подписи)

«Отчет УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель практики _____ / _____ Генералова А.А. / _____ доцент _____
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
кафедры _____ МОиПЭВМ _____ ПГУ.
(название кафедры)

Руководитель практики от _____ кафедры «МОиПЭВМ» _____
(наименование организации, предприятия, учреждения)
_____ доцент _____ Гурьянов Л.В. _____
(занимаемая должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение производственной (преддипломной) практики

по теме __ «Андроид-приложение сбора данных о радиообстановке ближайшего окружения»_____

тема согласована с руководителем ВКР

1. Сформулировать цель и задачи преддипломной практики.
2. Выбрать методы проведения преддипломной практики.
3. Произвести постановку задачи и анализ требований разрабатываемого приложения.
4. Произвести анализ аналогов разрабатываемого приложения.
5. Провести анализ функциональных и нефункциональных требований.
6. Выделить основные результаты преддипломной практики.
7. Оформить отчет по преддипломной практике в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе бакалавра.

Дата выдачи задания 07.04.2026

Задание получил _____
(подпись)

/ СЫЧЕВ М.Д. /
(расшифровка подписи)

Руководитель практики _____
(подпись)

/_____Генералова А.А._____/

(расшифровка подписи)

Оглавление

Введение.....	6
1. Постановка задачи и анализ требований	8
1.1 Постановка задачи на разработку приложения	8
1.2 Анализ аналогов разрабатываемого приложения	10
1.3 Анализ функциональных требований	12
1.4 Анализ нефункциональных требований	17
1.5 Планирование разработки и оценка бюджета	17
2. Обучение по программам повышения квалификации.....	19
Заключение.....	20
Список использованных источников.....	21

Введение

В современных условиях стремительного развития мобильных технологий и цифровой инфраструктуры смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Они позволяют людям постоянно поддерживать коммуникацию со всем миром посредством различных каналов связи: традиционной телефонной связи, мобильного интернета, а также беспроводных сетей Wi-Fi. Благодаря этому появляется возможность находиться на связи в любой момент времени, независимо от местоположения.

Исходя из этого, одной из актуальных задач является мониторинг качества связи и доступности сетевой инфраструктуры, особенно в условиях высокой нагрузки на сети, неравномерного покрытия и постоянного роста требований к надежности передачи данных. Пользователи могут сталкиваться с проблемами нестабильного соединения, низкого уровня сигнала, отсутствия доступа к сети в определенных зонах.

В связи с этим возникает потребность в разработке программных средств, способных в реальном времени собирать и агрегировать данные о состоянии мобильной сети, беспроводных точек доступа и геолокации устройства. Такие данные позволяют проводить анализ качества связи, выявлять проблемные зоны покрытия, а также оптимизировать работу сетевой инфраструктуры.

Целью данной работы является разработка мобильного приложения для платформы Android, предназначенного для сбора телеметрических данных (об устройстве пользователя, текущем состоянии сотовой сети, Wi-Fi сетях и местоположении), их отображения в графическом интерфейсе, а также передачи на сервер посредством протокола MQTT [1].

Для достижения этой цели требуется решить ряд подзадач:

- изучить предметную область и провести анализ требований;
- спроектировать приложение;
- разработать диаграммы описания приложения;
- реализовать приложение;

- провести тестирование приложения.

Успешное выполнение данных подзадач позволит создать приложение сбора данных о радиообстановке ближайшего окружения.

1. Постановка задачи и анализ требований

1.1 Постановка задачи на разработку приложения

В рамках выпускной квалификационной работы необходимо создать приложение для сбора данных о радиообстановке ближайшего окружения. Оно должно предоставлять пользователю простой, понятный и наглядный интерфейс, в котором в структурированном виде будут отображаться все собранные данные, производить сбор данных без значительных задержек, работать как минимум на двух последних версиях Android, а также реализовывать следующие функции:

- сбор телеметрических данных о местоположении (полученные от GPS и рассчитанные на основе сети);
- сбор телеметрических данных о состоянии сотовой сети: оператор сети и сим-карты, тип радиосвязи, тип мобильной сети, сила и статус сигнала, статус подключения к базовым станциям, сила сигнала от них, типы и ID сот, ID базовых станций для LTE, коды страны и оператора базовых станций;
- сбор телеметрических данных о Wi-Fi сетях: статус подключения, название, MAC-адрес, стандарт и частота сети, сила сигнала и стандарты защиты сети;
- сбор телеметрических данных об устройстве пользователя: название и модель телефона, версия и ID Android, версия SDK;
- отображение собранных данных в интерфейсе пользователя;
- приведение собранных данных в структурированный формат;
- отправка структурированных данных в брокер сообщений по сетевому протоколу;
- отправка пользователю уведомлений о статусе выполнения операций.

В качестве сетевого протокола передачи сообщений необходимо использовать протокол MQTT [1]. Он является оптимальным для мобильных устройств благодаря своей легковесности и низкому потреблению сетевых и

аппаратных ресурсов. MQTT обеспечивает передачу данных с минимальным объемом служебной информации, что снижает нагрузку на интернет-соединение и уменьшает энергопотребление устройства. Также протокол стабильно работает даже при нестабильной сети и поддерживает передачу телеметрических данных в режиме реального времени.

В качестве формата упаковки данных для отправки необходимо использовать JSON [2]. Этот формат является простым, универсальным, и поддерживается большинством языков программирования. Он легко формируется, передается и обрабатывается на различных устройствах и платформах, позволяет удобно хранить структурированные данные, включая вложенные объекты и массивы, что особенно важно при передаче телеметрической информации. Также данный формат упрощает отладку и анализ передаваемых сообщений, поскольку содержимое JSON легко читается человеком.

Разработку необходимо проводить на языке программирования Kotlin, так как он является стандартом индустрии и с 2019 года объявлен предпочтительным языком программирования для Android-разработки. В качестве среды разработки необходимо использовать Android Studio, так как она является официальной средой от Google, предлагающий полный спектр инструментов для разработки Android-приложений.

В качестве операционной системы при разработке приложения необходимо использовать Ubuntu, так как она является хорошо совместимой с выбранными инструментами разработки, имеет удобные средства для работы с сетью, обеспечивает простую установку и настройку MQTT-брокеров, а также предоставляет пользователю удобный и понятный интерфейс.

При выполнении всех вышеприведенных требований разрабатываемое приложение будет обеспечивать реализацию всех заявленных возможностей.

1.2 Анализ аналогов разрабатываемого приложения

В рамках разработки Android-приложения для сбора данных о радиообстановке ближайшего окружения был проведен анализ существующих решений, обладающих функциональностью, частично или полностью пересекающейся с разрабатываемым. Основное назначение разрабатываемого приложения заключается в сборе телеметрических данных устройства (о сотовой сети, Wi-Fi сетях, местоположении, устройстве), их отображения в интерфейсе пользователя и передаче на удаленный сервер по протоколу MQTT [1].

В качестве рассматриваемых аналогов были выбраны следующие приложения:

- Network Cell Info Lite – приложение для сбора данных о сотовой сети, предоставляющее информацию об уровне сигнала, базовых станциях и типе сети;
- NetMonster – приложение для сбора данных о сотовой сети с подробной информацией о базовых станциях;
- WiFi Analyzer – приложение для сканирования Wi-Fi сетей и сбора их параметров (уровень сигнала, частота, загруженность каналов);
- GPS Test – приложение для получения информации о геолокации устройства.

Каждое из рассматриваемых приложений-аналогов является узкоспециализированным и не предоставляет возможность сбора данных всех типов (о сотовых сетях, Wi-Fi, местоположении и устройстве).

Для сравнения рассмотренных приложений выделен ряд критериев с установленной балльной оценкой:

- 0 – «полное отсутствие реализации»;
- 1 – «частичная реализация»;
- 2 – «полная реализация».

Далее, в таблице 1, приведено сравнение функциональных возможностей рассматриваемых приложений.

Таблица 1 – Сравнительная таблица приложений-аналогов

Параметр	Разрабатываемое приложение	Network Cell Info Lite	NetMonster	WiFi Analyzer	GPS Test
Сбор данных о сотовой сети	2	2	2	0	0
Сбор данных о Wi-Fi сетях	2	1	0	2	0
Сбор данных о местоположении	1	1	1	0	2
Сбор данных об устройстве	1	1	0	0	0
Отображение информации в интерфейсе пользователя	2	2	2	2	2
Работа в фоновом режиме	2	0	2	0	0
Итого	10	7	7	4	4

Проведённое сравнение показывает, что существующие приложения реализуют только отдельные аспекты сбора данных. Например, приложения Network Cell Info и NetMonster ориентированы только на анализ сотовой сети и получение местоположения, тогда как WiFi Analyzer предназначен только для анализа сетей Wi-Fi, а GPS Test – для работы с геолокацией.

В отличие от рассмотренных аналогов, разрабатываемое приложение позволяет производить сбор всех вышеперечисленных данных. Помимо этого разрабатываемое приложение может продолжать работу в фоновом режиме и обновлять данные с заданной периодичностью, а также передавать их на сервер по протоколу MQTT.

Так, разрабатываемое приложение представляет собой комплексное решение, сочетающее функции сбора и передачи телеметрических данных.

В результате анализа аналогов установлено, что существующие решения не обеспечивают одновременной реализации всех функций в рамках одного приложения. Это подтверждает актуальность разработки данного программного обеспечения.

Разрабатываемое приложение обладает более широкими функциональными возможностями за счёт интеграции различных источников данных и реализации механизма их передачи, что делает его универсальным инструментом для сбора и обработки телеметрической информации.

1.3 Анализ функциональных требований

В процессе анализа функциональных требований на основе поставленной задачи были выделены следующие сценарии работы приложения:

- запустить приложение;
- выдать разрешения;
- открыть настройки приложения;
- просмотреть текущие данные на экране;
- обновить данные вручную;
- просмотреть уведомления;
- изменить режим отправки данных;
- закрыть приложение;
- отправить данные в брокер;
- собрать телеметрические данные;
- получить данные об устройстве;
- получить данные о Wi-Fi;
- получить данные о состоянии сотовой сети;
- получить данные о местоположении;
- сформировать JSON;
- обновить данные на экране;
- отправить уведомление о статусе отправки.

Для демонстрации выделенных сценариев была составлена диаграмма вариантов использования [3] (рисунок 1).

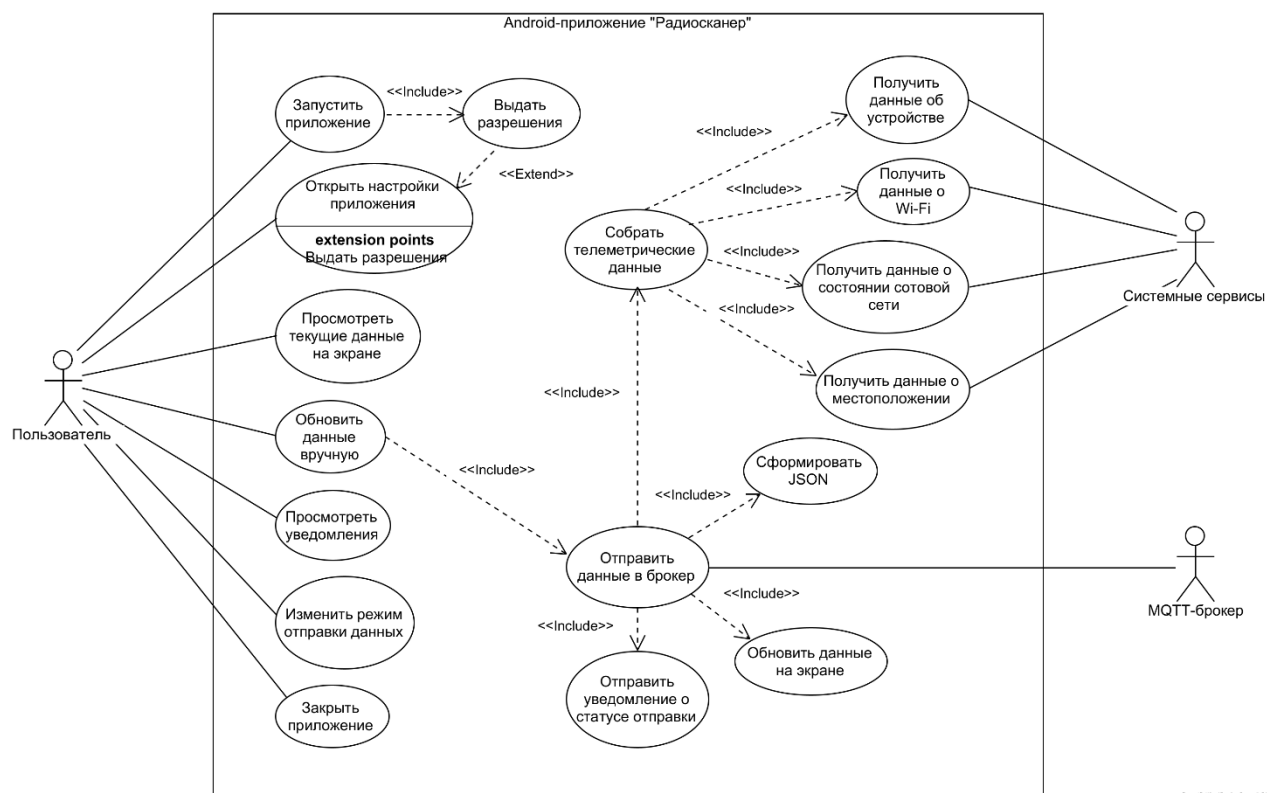


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

На рисунках 2-6 представлено описание некоторых наиболее важных сценариев вариантов использования (далее ВИ) разрабатываемого приложения.

Прецедент: выдать разрешения
ID: 1
Краткое описание: после запуска приложения пользователь выдает разрешения для его корректной работы.
Действующие лица: пользователь, приложение
Предусловие: приложение запущено
Основной поток: 1. Приложение запрашивает у пользователя разрешение на доступ к данным о местоположении устройства. Пользователь предоставляет разрешение «только во время использования приложения». 2. Приложение запрашивает у пользователя разрешение на совершение звонков и управление ими. Пользователь предоставляет разрешение. 3. Приложение открывает настройки в разделе «Разрешение «Местоположение»». Пользователь предоставляет разрешение «в любом режиме».
Постусловие: приложение получило все необходимые разрешения для корректной работы.

Рисунок 2 – Описание ВИ «Выдать разрешения»

Прецедент: просмотреть текущие данные на экране
ID: 2
Краткое описание: пользователь просматривает на экране актуальные на момент обновления данные о радиообстановке ближайшего окружения
Действующие лица: пользователь, приложение
Предусловие: приложение запущено, разрешения выданы, данные получены
Основной поток: 1. Пользователь просматривает данные, которые были получены в момент их последнего запроса и отображены в соответствующих элементах интерфейса.
Постусловие: пользователь просмотрел текущие данные на экране

Рисунок 3 – Описание ВИ «Просмотреть текущие данные на экране»

Описанные выше варианты использования выполнялись при участии пользователя. Далее будут рассмотрены ВИ, которые выполняются в фоновом режиме без его участия.

Прецедент: собрать телеметрические данные
ID: 3
Краткое описание: получение актуальной информации об устройстве, параметрах сети Wi-Fi, состоянии сотовой сети и местоположении
Действующие лица: приложение, системные сервисы
Предусловие: приложение запущено, разрешения выданы
Основной поток: 1. Раз в определенный промежуток времени или по запросу пользователя инициируется процесс сбора телеметрических данных. 2. Приложение обращается к системным сервисам Android. 3. Выполняется получение данных об устройстве. 4. Выполняется получение данных о сетях Wi-Fi. 5. Выполняется получение данных о состоянии сотовой сети. 6. Выполняется получение данных о местоположении устройства. 7. Все полученные данные записываются в единую переменную для дальнейшего использования в приложении.
Постусловие: новые данные о радиообстановке ближайшего окружения получены.

Рисунок 4 – Описание ВИ «Собрать телеметрические данные»

Прецедент: сформировать JSON
ID: 4
Краткое описание: преобразование собранных телеметрических данных в структурированный JSON-объект для последующей передачи через MQTT-протокол
Действующие лица: приложение
Предусловие: приложение запущено, разрешения выданы, телеметрические данные собраны
Основной поток: 1. После получения новых телеметрических данных инициируется формирование JSON. 2. Создается объект JSON. 3. В JSON добавляются данные об устройстве. 4. В JSON добавляются данные о местоположении устройства. 5. Если переключатель режима отправки данных «вкл», в JSON добавляются данные о Wi-Fi-сети. 6. Если переключатель режима отправки данных «вкл», в JSON добавляются данные о состоянии сотовой сети.
Постусловие: на основе новых полученных телеметрических данных сформирован JSON

Рисунок 5 – Описание ВИ «Сформировать JSON»

В отличие от двух предыдущих сценариев, результат выполнения которых был очевиден для пользователя, в последнем он может явно наблюдать

результат работы приложения – получение новых данных о радиообстановке ближайшего окружения.

Прецедент: обновить данные на экране
ID: 5
Краткое описание: после запроса и получения новых данных они заменяют старые на экране
Действующие лица: приложение
Предусловие: приложение запущено, разрешения выданы, телеметрические данные собраны
Основной поток: 1. После получения новых данных компонент пользовательского интерфейса получает соответствующий сигнал. 2. Компонент пользовательского интерфейса получает новые данные и обновляет содержимое соответствующих текстовых полей.
Постусловие: данные на экране обновлены

Рисунок 6 – Описание ВИ «Обновить данные на экране»

Также, пользователь имеет возможность в любой момент самостоятельно инициировать процесс обновления телеметрических данных посредством нажатия на соответствующую кнопку.

Прецедент: обновить данные вручную
ID: 6
Краткое описание: пользователь самостоятельно инициирует процесс обновления телеметрических данных
Действующие лица: пользователь, приложение
Предусловие: приложение запущено, разрешения выданы
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку обновления данных. 2. Приложение запускает процесс сбора данных, формирования из них JSON и отправку в MQTT-брокер, а также замену старых данных на новые в интерфейсе пользователя.
Постусловие: инициирован процесс обновления телеметрических данных

Рисунок 7 – Описание ВИ «Обновить данные на экране»

Спроектированные варианты использования будут реализованы в ходе разработки приложения.

1.4 Анализ нефункциональных требований

Разрабатываемое приложение должно соответствовать ряду нефункциональных требований для обеспечения его нормальной работы:

1. Удобство использования: приложение должно быть интуитивно понятным и удобным для пользователя, а также иметь простой и наглядный интерфейс, в котором в структурированном виде будут отображаться все собранные данные.

2. Производительность: приложение должно обеспечивать сбор, обработку и передачу данных без значительных задержек и без влияния на производительность устройства.

3. Совместимость: приложение должно корректно работать на устройствах с различными версиями Android (как минимум с двумя последними).

Реализация всех перечисленных нефункциональных требований обеспечит стабильную и надежную работу приложения.

1.5 Планирование разработки и оценка бюджета

Для отражения основных этапов разработки андроид-приложения сбора данных о радиообстановке ближайшего окружения в соответствии с заданными требованиями и технологиями была составлена диаграмма Ганта [4] плана разработки в среде Microsoft Office Project (рисунок 8).

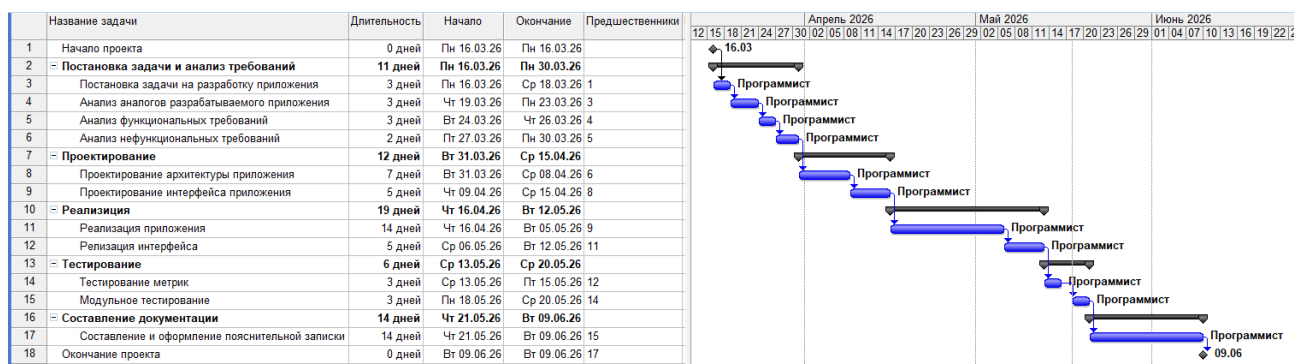


Рисунок 8 – Диаграмма Ганта плана разработки

На диаграмме можно увидеть все этапы разработки приложения, начиная от постановки задачи и анализа требований, и заканчивая тестированием и составлением пояснительной записки.

В разработке приложения участвует только один человек – программист, со ставкой 200 рублей в час.

Итоговая статистика разработки проекта представлена на рисунке 9.

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	62д	496ч	р.99 200,00
Базовые	0д?	0ч	р.0,00
Фактические	0д	0ч	р.0,00
Оставшиеся	62д	496ч	р.99 200,00

Рисунок 9 – Статистика проекта

Подводя итог, можно видеть, что разработка андроид-приложения сбора данных о радиообстановке ближайшего окружения займет 62 рабочих дня, что соответствует 496 часам. Бюджет разработки составит почти 100 тысяч рублей.

2. Обучение по программам повышения квалификации

В соответствии с приказом 98/д от 06.04.2026 «О проведении обучения по программам повышения квалификации студентов выпускных курсов университета» в период прохождения производственной (преддипломной) практики пройдено обучение по программам повышения квалификации «Профессиональная этика и этикет» и «Деловой русский язык». Результаты прохождения итогового тестирования приведены на рисунках 10 и 11.

УП ПГУ

Курс по ЭИОС

СНЕСКУР

Кабинет moodle

Эл. деканат

Все курсы

Русский (ru)

Матвей Дмитриевич Сычев

Профессиональная этика и этикет

Кабинет moodle / Мои курсы / ДПО / МРЦПКидО / Программы повышения квалификации для студентов 2026 / Профессиональная этика и этикет / Итоговая аттестация / Тест

Тест

Метод оценивания: Высшая оценка

Результаты ваших предыдущих попыток

Попытка	Состояние	Оценка / 33,00	Просмотр	Отзыв
1	Завершены Отправлено Четверг, 7 мая 2026, 12:10	25,35	Просмотр	пройден

Высшая оценка: 25,35 / 33,00.
Итоговый отзыв
пройден

Рисунок 10 – Результаты прохождения итоговой аттестации по программе «Профессиональная этика и этикет»

УП ПГУ

Курс по ЭИОС

СНЕСКУР

Кабинет moodle

Эл. деканат

Все курсы

Русский (ru)

Матвей Дмитриевич Сычев

Деловой русский язык

Кабинет moodle / Мои курсы / ДПО / МРЦПКидО / Программы повышения квалификации для студентов 2026 / Деловой русский язык / Итоговая аттестация / Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Метод оценивания: Высшая оценка

Результаты ваших предыдущих попыток

Попытка	Состояние	Оценка / 20,00	Просмотр	Отзыв
1	Завершены Отправлено Четверг, 7 мая 2026, 11:36	17,67	Просмотр	пройден

Высшая оценка: 17,67 / 20,00.
Итоговый отзыв
пройден

Рисунок 11 - Результаты прохождения итоговой аттестации по программе «Деловой русский язык»

Заключение

В ходе выполнения производственной (преддипломной) практики была выполнена работа, связанная с постановкой задачи на разработку андроид-приложения сбора данных о радиообстановке ближайшего окружения и анализа соответствующих требований.

Изначально были сформулированы задачи, которые необходимо выполнить в ходе разработки программного продукта. Далее были рассмотрены программные аналоги будущего приложения. В конце был проведен анализ функциональных и нефункциональных требований.

Также в рамках прохождения практики были пройдены программы повышения квалификации для студентов 2026 по направлениям «Деловой русский язык» и «Профессиональная этика и этикет». По итогам прохождения программ была успешно пройдена итоговая аттестация.

Список использованных источников

1. MQTT Specifications : MQTT – URL: <https://mqtt.org/mqtt-specification/>
2. Introducing JSON : JSON – URL: <https://www.json.org/json-en.html>
3. Арлоу, Д. UML 2 и Унифицированный процесс. Практический объектно-ориентированный анализ и проектирование. / Д. Арлоу, И. Нейштадт. – СПб: Символ-Плюс, 2007. – 624 с.
4. Gantt chart : Wikipedia – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart